

BioLab — Guida Rapida

Introduzione al mondo dei biomateriali per designer

Cos'è BioLab?

BioLab è un simulatore didattico per esplorare i biomateriali. Non serve sapere chimica: è pensato per designer, maker e studenti che vogliono capire cosa succede quando si combinano ingredienti naturali.

Il percorso è **inverso** rispetto a un manuale: invece di partire dagli ingredienti, parti da ciò che vuoi ottenere e il sistema ti guida.

A chi si rivolge

- Studenti di design, architettura, moda, arti visive
- Maker e artigiani interessati a materiali sostenibili
- Docenti che cercano uno strumento didattico interattivo
- Chiunque sia curioso di bioplastiche e biomateriali

Limiti importanti

- Strumento **didattico**, non manuale professionale
- Predizioni basate su regole generali, non sostituiscono la sperimentazione
- Testi generati con assistenza AI, non verificati su fonti primarie
- Per applicazioni reali, verificare con letteratura e schede tecniche

Le 6 sezioni

- **Materiali** — catalogo sfogliabile
- **Ingredienti** — schede e confronti
- **Criticità** — diagnosi problemi
- **Applicazioni** — progetti reali
- **Laboratorio** — sperimenta e tutor
- **Guide** — PDF scaricabili

80 ingredienti 34 materiali 48 ricette 24 progetti

PANORAMICA — COME SONO COLLEGATE LE 6 SEZIONI



Esplora

Materiali · Applicazioni · Ingredienti — tre porte d'ingresso

Materiali

Catalogo di **34 materiali documentati** e **48 ricette sperimentali** da studenti e laboratori.

- Proprietà, ingredienti correlati, livello TRL 1-9
- Aziende che li producono e fonti
- Filtra per tipo: film, gel, rigido, coating, schiuma, pelle, composito

Applicazioni

24 progetti reali: chi ha usato questi materiali e come.

- Da Notpla (packaging) a VEGEA (pelle d'uva) a Ecovative (micelio)
- Foto, descrizione, ingredienti base, link
- Per categoria: packaging, tessuto, pannello, gioiello...

Ingredienti

80 ingredienti con schede complete: parametri, temperature, dosaggi.

- Filtra per famiglia: Proteine, Polisaccaridi, Plastificanti...
- Pannello **Confronta** per ingredienti della stessa famiglia
- Note di processo e incompatibilità

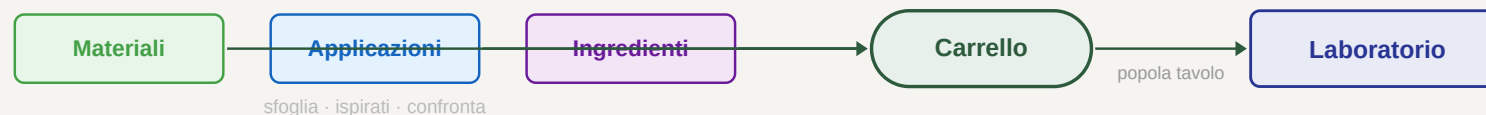
Il Carrello — raccogliitore globale

Da qualsiasi pagina Esplora aggiungi ingredienti al carrello. Organizzato per **ruolo funzionale** (Matrici, Plastificanti, Cariche...). Con **[+]** e **[-]** gestisci promozione al tavolo e rimozione.

Non c'è un ordine obbligato.

Parti da Ingredienti, guarda Applicazioni, torna a Materiali. Il carrello tiene traccia.

FLUSSO ESPLORA — TRE PORTE D'INGRESSO VERSO IL CARRELLO E IL LABORATORIO



Laboratorio

Sperimenta liberamente o segui il Tutor guidato

Sperimenta (modalità libera)

- Metti ingredienti sul **Tavolo** (dal carrello o dalla lista)
- Seleziona quelli da includere nella **Formula attiva**
- Regola i **dosaggi** con le barre
- Il sistema calcola le proprietà in **tempo reale**

Cosa vedi

- Barre colorate: trasparenza, flessibilità, resistenza acqua e meccanica
- Compatibilità tra coppie di ingredienti
- Avvertenze e descrizione materiale: aspetto, lavorabilità, limiti

Tutor Guidato (passo-passo)

- Scegli un **obiettivo**: film, gel, rigido, pelle...
- Il sistema propone famiglie step by step
- Prima la matrice, poi plastificante, reticolante, ecc.
- Ogni scelta filtra le opzioni successive

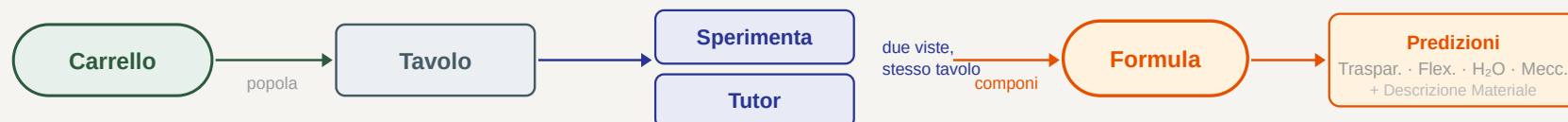
Alla fine

- Premi "**Vai ai dosaggi**" → la ricetta passa a Sperimenta
- Da lì regoli quantità e vedi predizioni
- Il Tutor non dà ricette pronte: **insegna a ragionare**

Formula e Predizioni

4 proprietà (0–100): Trasparenza, Flessibilità, Resistenza acqua, Resistenza meccanica. I valori sono **stime**. L'**Attendibilità** indica quanto il sistema è sicuro. Sotto le barre: Descrizione Materiale con aspetto, lavorabilità e limiti.

FLUSSO LABORATORIO — DAL CARRELLO ALLA FORMULA E ALLE PREDIZIONI



Criticità

Il sistema diagnostico che trova i problemi nella tua formula

Come funziona

- **7 bolle**, una per categoria: Essiccazione, Meccanica, Biologici, Processo, Stabilità, Colture, Ambiente
- Solo le bolle con criticità attive per la **tua formula pulsano in giallo**
- Un **badge numerico** indica quanti problemi per ogni gruppo
- Le diagnosi sono **condizionali**: cambiano in base agli ingredienti

Nella diagnosi trovi

- Spiegazione chiara del **perché** — non serve chimica
- Suggerimenti concreti per risolvere il problema
- Trade-off: cosa guadagni e cosa perdi

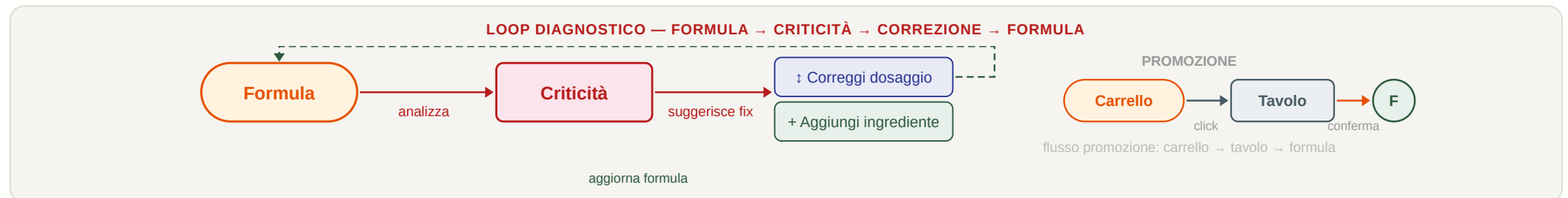
Il flusso di promozione

Nella barra in alto, ingredienti colorati per stato:

- ☐ **Verde** — nella formula attiva
- ☐ **Grigio** — sul tavolo, click per attivare
- ☐ **Beige** — nel carrello, click per spostare

Consiglio

Leggi le diagnosi prima di modificare. Spesso il problema non è un ingrediente mancante ma un **dosaggio sbagliato** — e quello si corregge in Sperimenta.



Guide, Export e Consigli

Risorse scaricabili e suggerimenti pratici

Guide PDF scaricabili



Guida Ingredienti Multifase

17 matrici con parametri, processi e combinazioni chiave



Guida Compatibilità Famiglie

Matrice 11×11 a colori — cosa sta con cosa a colpo d'occhio



Guida Dosaggi

Range tipici, soglie critiche, regole pratiche

Esportare il lavoro

- Dal Laboratorio: bottone **Export** nella sezione Formula
- Esporta ingredienti, dosaggi, proprietà predette
- Include descrizione materiale: aspetto, lavorabilità, limiti
- Formato per stampa o allegato al progetto

5 consigli per iniziare

1

Parti dal Tutor

Se è la prima volta, il Tutor ti porta passo-passo. Meglio che buttare ingredienti a caso.

2

Esplora prima, sperimenta dopo

Sfoggia Materiali e Applicazioni. Poi Ingredienti per le differenze. Infine sperimenta.

3

Leggi le avvertenze

Il sistema avvisa quando qualcosa non funziona. Non ignorarle.

4

Meno è meglio

Inizia con 2-3 ingredienti: matrice + plastificante. Aggiungi dopo.

5

Sperimenta davvero

BioLab simula, ma niente sostituisce il lab vero. I valori sono stime.

RISORSE — COSA PUOI PORTARE FUORI DA BIOLAB

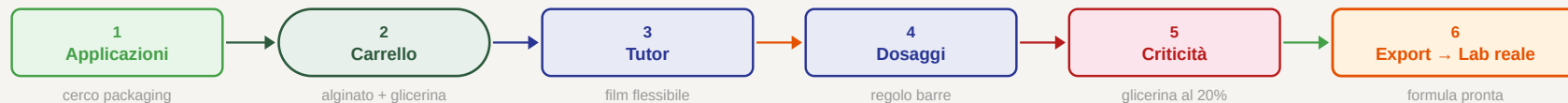


Percorso Tipo

Esempio: "Voglio creare un packaging flessibile"

- 1 Esplora Applicazioni**
Cerco "packaging" — trovo Notpla, Evoware. Guardo quali materiali usano: alginato, amido.
- 2 Aggiungo al Carrello**
Mi interessano alginato e glicerina. Click "Aggiungi al carrello" da entrambe le schede.
- 3 Apro il Tutor**
Seleziono obiettivo "Film flessibile". Il Tutor propone: alginato, CaCl_2 , glicerina.
- 4 Vai ai Dosaggi**
Il Tutor carica la ricetta in Sperimenta. Barre: flessibilità buona, acqua bassa. Alzo glicerina.
- 5 Controllo Criticità**
Bolle Acqua e Temperatura pulsano. "La glicerina riassorbe acqua. Riduci al 20%."
- 6 Regolo e Salvo**
Torno in Sperimenta, abbasso glicerina. Export la formula per il lab reale.

IL PERCORSO PASSO-PASSO VISUALIZZATO





BioLab

Materiali

Applicazioni

Ingredienti

Laboratorio

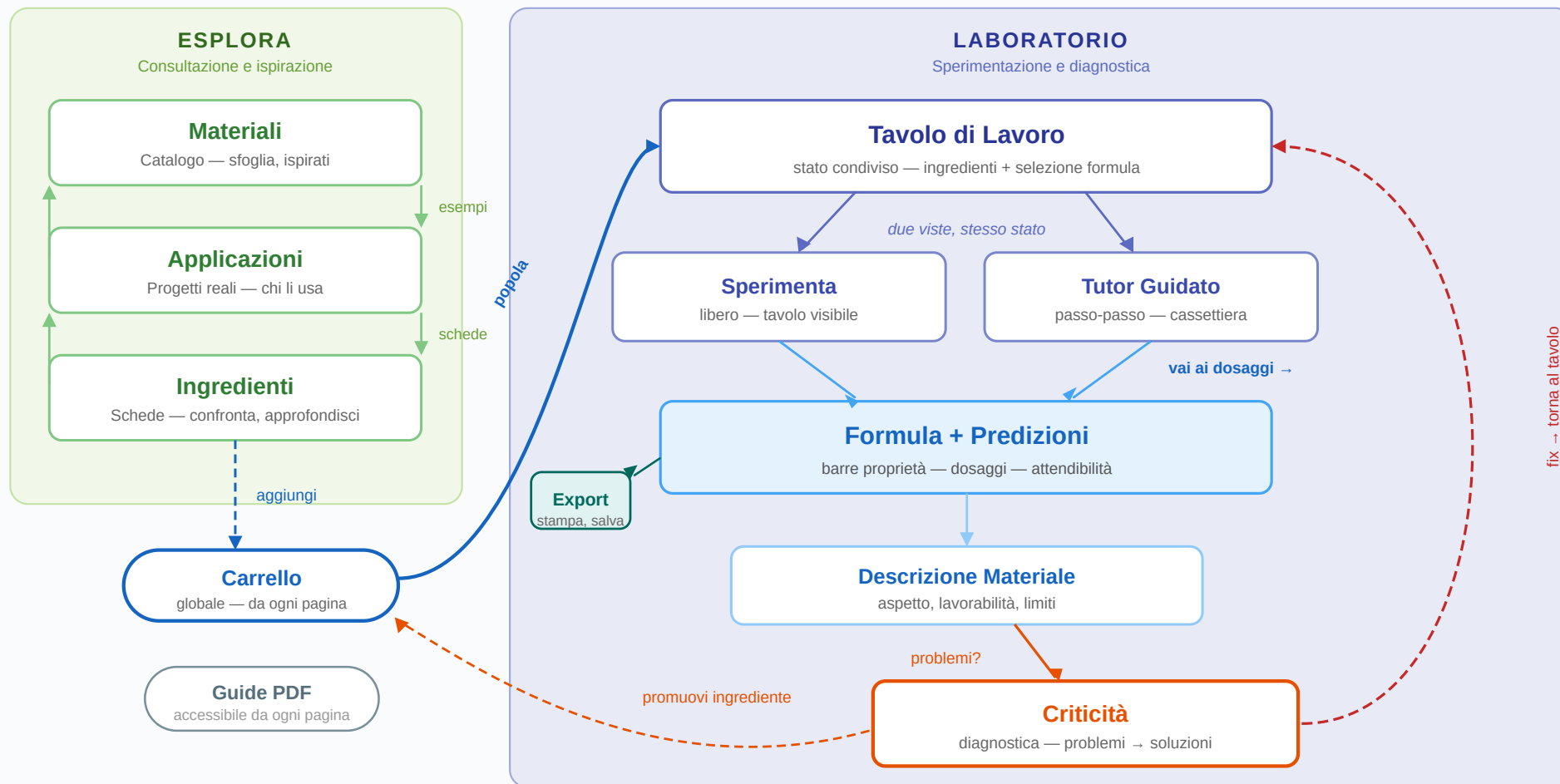
Criticità

Guide

Carrello

Percorsi di Navigazione Operativa

Come le 6 sezioni comunicano tra loro



Flusso promozione ingredienti

